

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра радіофізики та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 2
з курсу “Безпроводні та мобільні мережі”
на тему: “Визначення параметрів сигналу OFDM”

Виконав:

Студент. гр. ФЕП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Проф. Сергій РЕНДЗІНЯК

Львів – 2026

Мета роботи:

- 1) навчитися обчислювати кількість піднесних, які потрібні для забезпечення заданої швидкості передачі даних;
- 2) навчитися обчислювати практичну ширину смуги частот, яку займає один підканал, і сумарну смугу частот, яку займають усі канали.

Варіант № п/п	Тип маніпуляції	Тип місцевості	Швидкість передачі даних після пакування V_{Σ}	Швидкість завадостійкого кодування FEC	Величина циклічного префіксу C_p
22	QAM -32	сільська місцевість	30 Мбіт/с 60 Мбіт/с 90 Мбіт/с	1/3	1/8

З огляду на тип забудови "сільська місцевість", вибираємо типовий час затримки (довжину захисного інтервалу):

$$T_3 = 0.2 \text{ мс} = 200 \text{ мкс}$$

$$V_{\{\Sigma\}} = 30 \cdot 10^6 \text{ біт/с}$$

$$K_{\{FEC\}} = \frac{1}{3}$$

$$C_p = \frac{1}{8}$$

$$\tau_3 = 0.2 \text{ мс} = 200 \text{ мкс}$$

Розрахунок тривалості імпульсу Тривалість імпульсу в одному каналі на виході модулятора залежить від захисного інтервалу, префіксу та завадостійкого кодування.

$$\tau_{\{ikm\}} = \left(\frac{\tau_3}{C_p} \right) \cdot K_{\{FEC\}}$$

$$\tau_{\{ikm\}} = \left(\frac{200}{\frac{1}{8}} \right) \cdot \left(\frac{1}{3} \right) = 1600 \cdot \left(\frac{1}{3} \right) \approx 533.33 \text{ мкс}$$

Розрахунок кількості піднесних Ступінь маніпуляції (k) для QAM-32 розраховується як логарифм за основою 2 від позиційності коду (M=32).

$$k = \log_2(32) = 5$$

Сумарна кількість піднесних (w) для швидкості 30 Мбіт/с:

$$w_1 = \frac{V_{\{\Sigma 1\}} \cdot \tau_{\{ikm\}}}{k}$$
$$w_1 = \frac{30 \cdot 10^6 \cdot 533.33 \cdot 10^{-6}}{5} = \frac{16000}{5} = 3200$$

Розрахунок ширини смуги частот Ширина смуги частот, яку займає один підканал (ΔF_{1k}), не залежить від швидкості передачі, а лише від тривалості імпульсу:

$$\Delta F_{\{1k\}} = \frac{1}{\tau_{\{ikm\}}}$$
$$\Delta F_{\{1k\}} = \frac{1}{533.33 \cdot 10^{-6}} = 1875 \text{ Гц} = 1.875 \text{ кГц}$$

Визначимо сумарну смугу частот, що займає сигнал (ΔF_k) при 30 Мбіт/с:

$$\Delta F_{\{k1\}} = \frac{w_1}{\tau_{\{ikm\}}}$$
$$\Delta F_{\{k1\}} = \frac{3200}{533.33 \cdot 10^{-6}} = 6000000 \text{ Гц} = 6 \text{ МГц}$$

Розрахунок для інших швидкостей (60 та 90 Мбіт/с)

Оскільки тривалість імпульсу (T_{ikm}) та смуга одного підканалу (ΔF_{1k}) є сталими для обраних умов середовища та типу маніпуляції, при збільшенні швидкості передачі даних пропорційно зростатиме необхідна кількість піднесних і, відповідно, загальна смуга частот.

Для швидкості $V_{\Sigma 2} = 60$ Мбіт/с:

$$w_2 = \frac{60 \cdot 10^6 \cdot 533.33 \cdot 10^{-6}}{5} = 6400$$
$$\Delta F_{\{k2\}} = \frac{6400}{533.33 \cdot 10^{-6}} = 12000000 \text{ Гц} = 12 \text{ МГц}$$

Для швидкості $V_{\Sigma 3} = 90$ Мбіт/с:

$$w_3 = \frac{90 \cdot 10^6 \cdot 533.33 \cdot 10^{-6}}{5} = 9600$$
$$\Delta F_{\{k3\}} = \frac{9600}{533.33 \cdot 10^{-6}} = 18000000 \text{ Гц} = 18 \text{ МГц}$$

Швидкість передачі, $V\Sigma$	Тривалість імпульсу, τ_{ikm}	Смуга 1-го підканалу, ΔF_{1k}	Кількість піднесних, w	Сумарна смуга частот, ΔF_k
30 Мбіт/с	533.33 мкс	1.875 кГц	3200	6 МГц
60 Мбіт/с	533.33 мкс	1.875 кГц	6400	12 МГц
90 Мбіт/с	533.33 мкс	1.875 кГц	9600	18 МГц

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було визначено параметри сигналу OFDM для сільської місцевості при використанні маніпуляції QAM-32. Розраховано, що для компенсації значних затримок сигналу (200 мкс) тривалість імпульсу становить 533.33 мкс, що зумовлює вузьку смугу пропускання одного підканалу — 1.875 кГц. Аналіз результатів показує, що для забезпечення швидкостей 30, 60 та 90 Мбіт/с необхідно лінійно збільшувати кількість піднесних (від 3200 до 9600), що відповідно розширює сумарну смугу частот радіоканалу від 6 до 18 МГц.